



ANÁLISIS CREDITICIO · NODO PANIMÁVIDA 13.2 kV

Proyecto Panimávida 13.2 kV — Análisis crediticio

Estructura de ingresos por arbitraje horario y fundamentación de la solicitud de financiamiento sin PPA de compra

Preparado para: Banco — Martín

Audiencia: Material preparado para el Comité de Crédito

Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional · Versión Real Definitivo

Nodo: BA S/E Panimávida 13.2 kV (BP1)

Período: 2022-01-01 a 2026-05-22 — **38.064** horas reales

Versión 3.2 — Mayo 2026

Versión interactiva — <https://rho-panimavida-banco.vercel.app>

CONFIDENCIAL — uso interno del Comité de Crédito

1. Resumen ejecutivo

El proyecto Panimávida es una planta de generación solar fotovoltaica con sistema de almacenamiento por baterías (BESS) cuya estructura de ingresos se sustenta en el **arbitraje horario sobre la curva del costo marginal del nodo**. La oferta vigente de PPA de compra a 28 USD/MWh corresponde a un instrumento de cobertura de una **posición compradora estructural que el proyecto no presenta**. Sobre la base de 38.064 horas reales del Coordinador Eléctrico Nacional, el presente análisis fundamenta que el financiamiento del proyecto no requiere condicionarse a la firma de dicho contrato.

COSTO MARGINAL EN BANDA SOLAR

17 USD/MWh

Promedio 2026 · 09–17 h · ciclo de carga del proyecto

COSTO MARGINAL EN BANDA NOCTURNA

65 USD/MWh

Promedio 2026 · 19–07 h · ciclo de venta del proyecto

SPREAD INTRADIARIO CAPTURADO

48 USD/MWh

Diferencial noche – día · margen del arbitraje horario

PRECIO DE LA OFERTA DEL PPA DE COMPRA

28 USD/MWh

Instrumento de compra · no congruente con el modelo

Hechos clave

- **Costo de carga estructuralmente nulo.** En banda solar (09–17 h), el costo marginal promedio del nodo en 2026 es de **17 USD/MWh**, con un **63%** de horas en cero por saturación de la generación solar zonal.
- **Recomposición sistemática del precio en banda nocturna.** Entre las 19:00 y 07:59 h, el costo marginal promedio del nodo en 2026 alcanza **65 USD/MWh**, con un máximo intradiario en torno a las **20:00 h (124 USD/MWh)**.
- **Suscribir el PPA comprometería el spread capturado.** Una obligación de compra fija a 28 USD/MWh durante la banda solar, en la que el proyecto adquiere energía a costo nulo, anularía el margen del arbitraje horario y deterioraría la generación de caja operacional.

RECOMENDACIÓN AL COMITÉ DE CRÉDITO

Otorgar el financiamiento del proyecto sin condicionarlo a la suscripción del PPA de compra a 28 USD/MWh. El modelo de ingresos del proyecto se sustenta en un arbitraje horario estructuralmente estable, con costo de carga promedio de 17 USD/MWh y precio de venta promedio de 65 USD/MWh en 2026. La firma del PPA agregaría una obligación de pago fija no congruente con la posición vendedora del proyecto y reduciría los ratios de cobertura de la deuda.

2. Modelo de negocio del proyecto

El proyecto Panimávida combina generación solar fotovoltaica con un sistema de almacenamiento por baterías (BESS) operado sobre la asimetría intradiaria del costo marginal del nodo BA S/E Panimávida 13.2 kV (BP1). El esquema operacional comprende dos ciclos diarios:

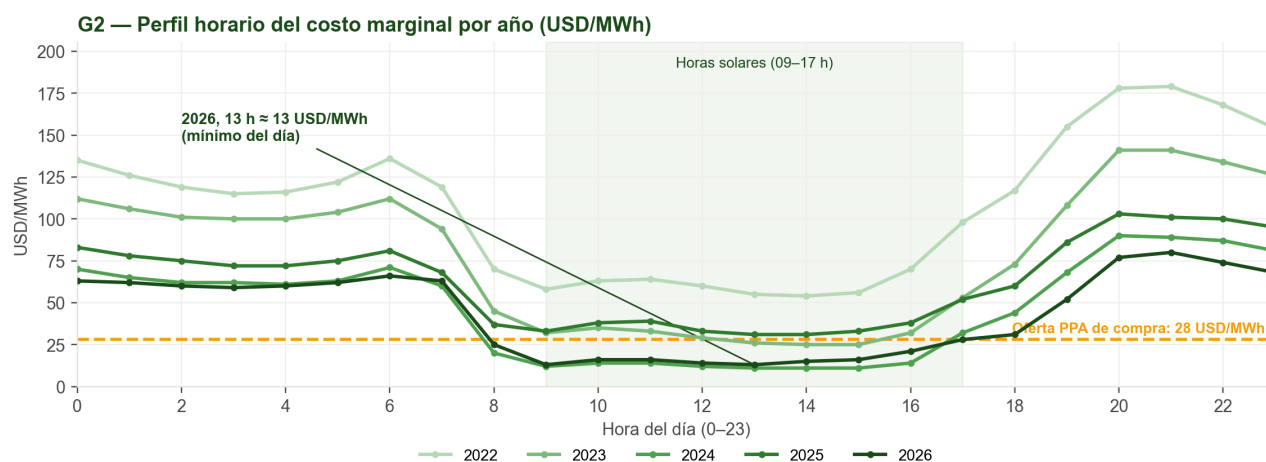
BANDA SOLAR · 09:00 a 17:59

Ciclo de carga. Saturación de generación solar en la zona — el costo marginal del nodo se aproxima a cero. El sistema de almacenamiento del proyecto se carga con energía del nodo a costo cercano a cero.

BANDA NOCTURNA · 19:00 a 07:59

Ciclo de venta. Recomposición sistemática del precio del nodo. El sistema de almacenamiento descarga al sistema eléctrico, capturando el spread intradiario que constituye el margen del proyecto.

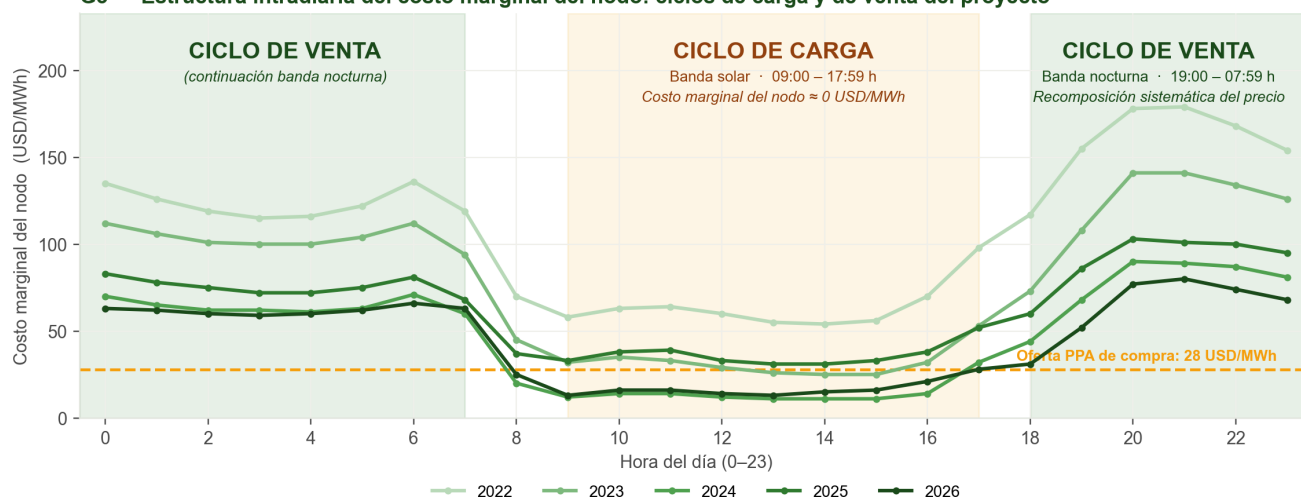
Perfil intradiario del costo marginal del nodo, por año (USD/MWh) — muestra la asimetría que el proyecto monetiza.



Lectura. La curva intradiaria del costo marginal del nodo se aproxima a cero en banda solar — ciclo de carga del sistema de almacenamiento del proyecto — y se recompone en banda nocturna hasta un máximo promedio de 124 USD/MWh a las 20:00 h — ciclo de venta. El diferencial entre ambas bandas constituye el spread capturado por el arbitraje.

3. Evidencia cuantitativa — ciclos de carga y de venta

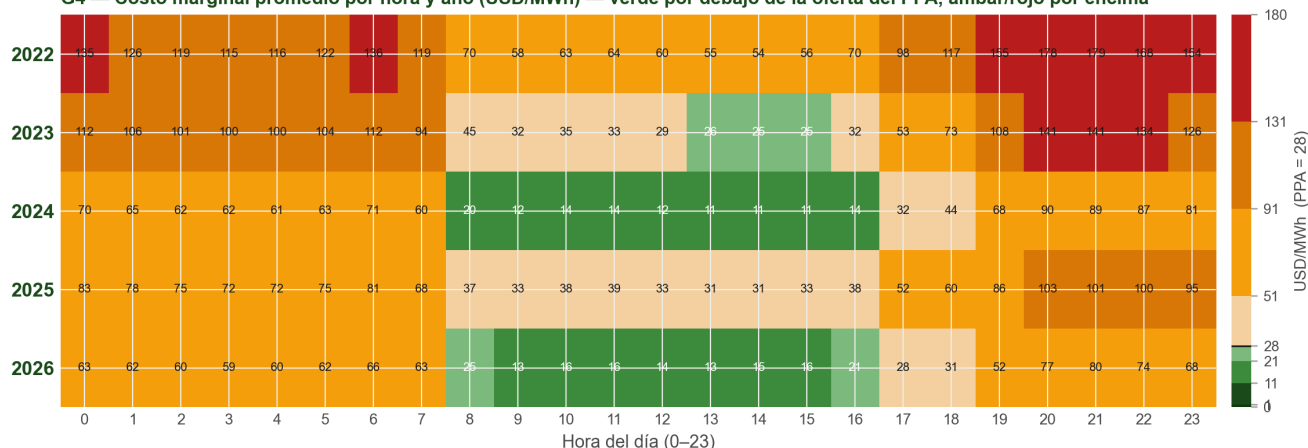
G3 — Estructura intradiaria del costo marginal del nodo: ciclos de carga y de venta del proyecto



Lectura. La asimetría intradiaria del nodo es la base económica del proyecto: la banda solar concentra precios cercanos a cero, mientras que la banda nocturna alcanza valores entre 60 y 124 USD/MWh. Una obligación de compra fija a 28 USD/MWh durante la ventana de carga es estructuralmente incongruente con el modelo de ingresos del proyecto.

Mapa de calor del precio del nodo por año y hora (USD/MWh)

G4 — Costo marginal promedio por hora y año (USD/MWh) — verde por debajo de la oferta del PPA, ámbar/rojo por encima



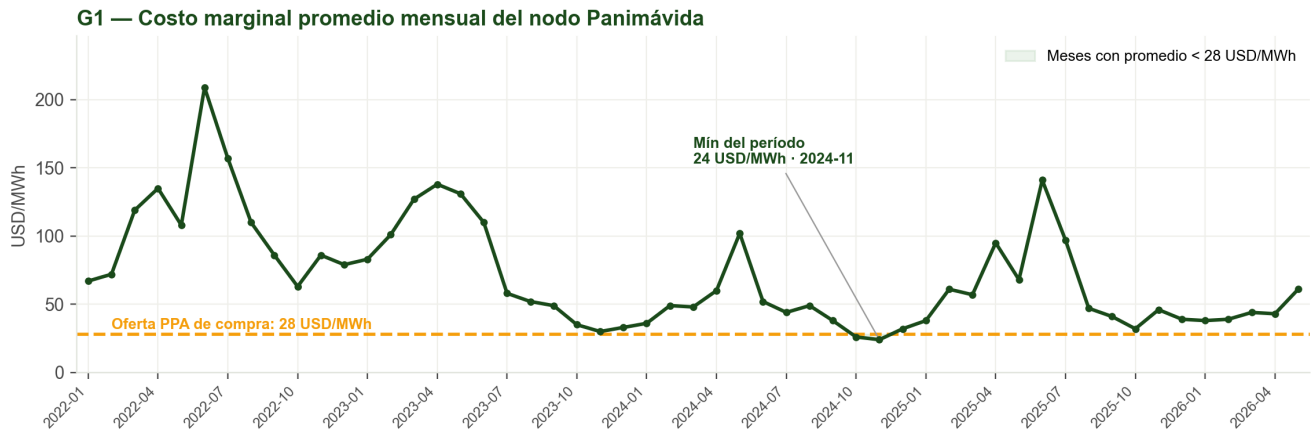
Lectura. La matriz año × hora del costo marginal del nodo evidencia el patrón estable desde 2023. Las zonas verdes — banda solar — corresponden a la ventana de carga del proyecto a costo cercano a cero; las zonas ámbar y rojo — banda nocturna — concentran los precios en los que el proyecto monetiza su generación.

4. Hechos clave anuales

Las columnas **diurno** y **nocturno** describen el spread intradiario que el proyecto captura. El spread se mantiene en torno a 50 USD/MWh desde 2024.

Año	Promedio anual	Precio diurno (carga)	Precio nocturno (venta)	Spread (noche – día)	% horas en cero	% horas < 28
2022	108	64	140	76	19%	21%
2023	79	32	114	82	31%	34%
2024	47	15	71	56	36%	41%
2025	63	36	84	48	25%	29%
2026	44	17	65	48	27%	32%

Tendencia mensual del precio del nodo (USD/MWh)



Lectura. El costo marginal promedio mensual del nodo desciende de 108 USD/MWh en 2022 a 44 USD/MWh en 2026. La compresión se concentra en la banda solar — efecto de la saturación fotovoltaica zonal — mientras que la dinámica nocturna mantiene niveles consistentes con el sistema.

5. Por qué el proyecto no debe firmar el PPA de compra

- **Incongruencia económica con el modelo.** La obligación de compra a 28 USD/MWh durante la banda solar implica adquirir energía a un precio estructuralmente superior al costo del nodo, anulando el margen de arbitraje que el proyecto captura.
- **Cobertura no congruente con la posición del proyecto.** El PPA de compra es un instrumento de cobertura frente al alza del precio en posiciones consumidoras. El proyecto Panimávida presenta una posición estructuralmente vendedora y no requiere cobertura compradora.
- **Impacto sobre los ratios de cobertura de la deuda.** Una obligación de pago fija anual reduce la flexibilidad de caja del proyecto y deteriora los ratios DSCR y LLCR, afectando su perfil crediticio.

6. Sensibilidad al precio del PPA

Sobreprecio promedio en banda solar = $\max(0, P - \text{spot})$. Aun bajo escenarios de renegociación del precio del PPA entre 22 y 34 USD/MWh, el costo marginal del nodo en banda solar permanece estructuralmente inferior. La conclusión del análisis es robusta a la sensibilidad.

Año	P = 22	P = 25	P = 28	P = 30	P = 34
2022	10	12	13	14	16
2023	15	17	19	21	23
2024	18	20	22	24	27
2025	13	15	16	18	20
2026	14	16	18	20	23

Sobreprecio promedio en banda solar (09–17 h) = $\max(0, P - \text{spot})$. Columna destacada: oferta vigente del PPA.

7. Implicancias sobre el servicio de la deuda

- **Generación de caja sustentada por el arbitraje horario.** El precio promedio del nodo en banda nocturna en 2026 es de **65 USD/MWh**, con máximo intradiario **124 USD/MWh**. El spread intradiario capturado constituye la fuente principal de ingresos del proyecto.
- **Preservación de los ratios de cobertura.** La no suscripción del PPA evita una obligación fija de salida de caja, preservando holgura en los ratios DSCR y LLCR durante la vida útil del crédito.
- **Cobertura natural por la generación propia.** La generación solar fotovoltaica neutraliza estructuralmente la exposición al precio en banda solar, eliminando el riesgo que justificaría una cobertura compradora externa.

8. Riesgos y mitigantes

Riesgo	Mitigante
Compresión del precio en banda nocturna. Descenso sostenido del costo marginal promedio del nodo en horas no solares.	Monitoreo trimestral del precio nocturno. Covenant de DSCR mínimo con observación si el promedio cae por debajo de 50 USD/MWh durante dos trimestres consecutivos.
Expansión de la banda de saturación solar. Ampliación del rango horario en el que el costo marginal del nodo se aproxima a cero.	Reporte trimestral del perfil intradiario del nodo como parte del paquete de información al Banco.
Cambios regulatorios sobre la asignación nodal. Reformas al esquema de costos marginales o introducción de pisos al CMg.	Seguimiento permanente del marco regulatorio Coordinador / CNE y reevaluación del análisis ante anuncios materiales.
Volatilidad operacional del sistema. Eventos hidrológicos, fallas mayores o estrechez de oferta que alteren puntualmente el precio del nodo.	El análisis se sustenta en 38.064 horas agregadas, lo que diluye eventos puntuales y preserva la robustez de la conclusión.

9. Recomendación al Comité de Crédito

- **Aprobar el financiamiento** del proyecto sin condicionarlo a la suscripción del PPA de compra a 28 USD/MWh.
- **Reconocer como fuente principal de ingresos** el arbitraje horario entre el ciclo de carga (costo marginal promedio 17 USD/MWh) y el ciclo de venta (promedio 65 USD/MWh).
- **Establecer monitoreo trimestral** del costo marginal del nodo en banda nocturna como insumo de los covenants financieros del crédito.

10. Metodología

- Período de análisis: 2022-01-01 a 2026-05-22 (38.064 horas).
- Banda solar: 09:00 a 17:59 h. Banda nocturna: 19:00 a 07:59 h (hora-reloj).
- Costos marginales redondeados a enteros USD/MWh.
- Sobreprecio del PPA = $\max(0, P - \text{CMg})$.
- El análisis es de naturaleza histórica y no constituye una proyección determinista de precios futuros.

11. Glosario

Costo marginal del nodo (CMg)	Precio horario al que el sistema eléctrico chileno valoriza la energía inyectada o retirada en un nodo específico, determinado por la última unidad despachada.
Sistema de almacenamiento (BESS)	Battery Energy Storage System. Equipo que permite trasladar energía entre horas: cargar a precio bajo y descargar a precio alto, capturando el diferencial.
Arbitraje horario	Estrategia de captura del diferencial intradiario del costo marginal del nodo mediante la carga del sistema de almacenamiento en horas de precio bajo y su descarga en horas de precio alto.
Banda solar / banda nocturna	Franjas horarias 09:00–17:59 y 19:00–07:59. La primera presenta saturación de generación fotovoltaica y precio cercano a cero; la segunda recompone los precios nodales.
PPA de compra	Power Purchase Agreement de compra: contrato bilateral de adquisición de energía a precio fijo por un plazo determinado. En este caso, oferta vigente a 28 USD/MWh.
DSCR / LLCR	Debt Service Coverage Ratio y Loan Life Coverage Ratio. Métricas estándar de evaluación crediticia de proyectos de energía.
Coordinador / CNE	Coordinador Eléctrico Nacional (operador del sistema) y Comisión Nacional de Energía (autoridad reguladora).